八十五年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-1**　　全一張
類　　科：冷凍空調工程技師　　(正面)
科　　目：冷凍空調原理　　座號：_____
考試時間：二小時

一、試進行下列之空調過程計算，並參考所附濕空氣線圖(Psychrometric chart)
已知條件：(30分)
外氣溫度與相對濕度：35°C，　85%RH
室內溫度與相對濕度：26°C，　55%RH
室內顯熱負荷　　：60,000kcal/hr
室內潛熱負荷　　：15,000kcal/hr
外氣量　　：$50m^3/min$
盤管旁通係數　　：0.1
(Coil By-Pass Factor)
試求：
㈠有效負荷顯熱比(Effective Sensible Heat Factor，簡稱ESHF)
㈡空調器之裝置露點溫度(Apparatus Dew Point Temperature，簡稱ADP)
㈢所須空調送風量

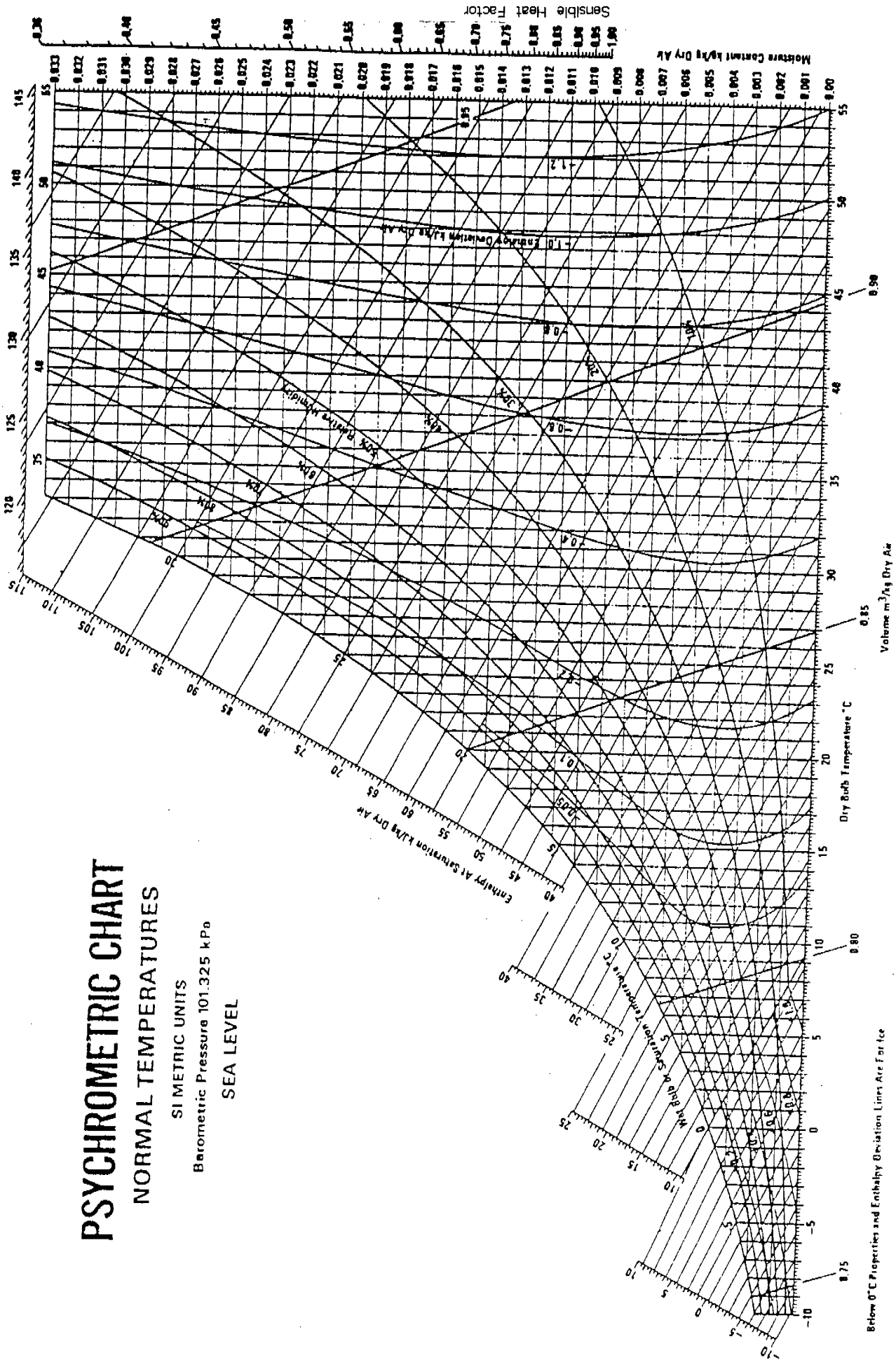
二、試分析比較，並繪製簡便之莫里爾線圖(Mollier Diagram)。
輔助說明：分量儲冰式空調系統之主機，於白天尖峰時段與夜間離峯時段，不同工作狀態下之特性，包含:(30分)
㈠冷媒工作溫度
㈡製冷能力(即冷凍能力)
㈢壓縮比
㈣系統性能係數(COP)

三、於風管設計中，爲求各出風口之靜壓分佈較爲平均：(20分)
㈠適合採用何種設計方法？
㈡其工作原理爲何？

四、試自行繪製冷凍系統圖與莫里爾線圖，以說明如何利用中間冷却器(Intercooler)，以增加冷凍系統之性能係數(COP)，並說明其工作原理。(20分)

(請接背面)

〈附圖〉


PSYCHROMETRIC CHART
NORMAL TEMPERATURES
SI METRIC UNITS
Barometric Pressure 101.325 kPa
SEA LEVEL
Sensible Heat Factor
Moisture Content kg/kg Dry Air
Enthalpy At Saturation kJ/kg Dry Air
Dry Bulb Temperature °C
Volume m³/kg Dry Air
Below 0°C Properties and Enthalpy Deviation Lines Are For Ice